Capítulo 15

Análisis de Bode

15.1 INTRODUCCION

El análisis de los sistemas de control por retroalimentación usando el método de Bode es equivalente al análisis de Nyquist en cuanto a que las dos técnicas emplean representaciones gráficas de $GH(j\omega)$. Sin embargo, las **representaciones de Bode** consisten en dos gráficas: La magnitud de $GH(j\omega)$ y el ángulo de fase de $GH(j\omega)$; ambas se representan como funciones de la frecuencia ω. Generalmente se usan escalas logarítmicas para el eje de la frecuencia y para $|GH(j\omega)|$.

Las representaciones de Bode ilustran claramente la estabilidad relativa de un sistema. En efecto, los márgenes de ganancia y de fase a veces se definen en términos de las representaciones de Bode (véase el ejemplo 10.1). Estas medidas de estabilidad relativa se pueden determinar para un sistema particular con un mínimo de esfuerzo matemático usando las representaciones de Bode, especialmente para esos casos en que se encuentran disponibles datos experimentales sobre la respuesta de frecuencia.

15.2 ESCALAS LOGARITMICAS Y REPRESENTACIONES DE BODE

Se usan escalas logarítmicas para las representaciones de Bode porque estas escalas simplifican considerablemente su construcción manejo e interpretación.

Se usa una escala logarítmica para el eje de ω (abscisas) porque la magnitud y ángulo de fase se pueden representar a lo largo de un intervalo más grande de frecuencias que con el eje de frecuencia lineal, destacando todas las frecuencias por igual; tales gráficas a menudo resultan en líneas rectas (sección 15.4).

La magnitud $|P(j\omega)|$ de cualquier función de trasferencia $P(j\omega)$, para cualquier valor de ω, se representa sobre una escala logarítmica en decibeles (db), donde

$$\text{db} \equiv 20 \log_{10} |P(j\omega)| \tag{15.1}$$

[Véase también la ecuación (*10.4*).]

Ejemplo 15.1.

Si $|P(j2)| \equiv |GH(j2)| = 10$, la magnitud es $20 \log_{10} 10 = 20$ db.

Puesto que el decibel es una unidad logarítmica, la *magnitud en db* de una función de respuesta de frecuencia, compuesta de un *producto* de términos, es igual a la *suma* de las magnitudes en db de los términos individuales. Luego, cuando se emplea una escala logarítmica, la representación de la magnitud de una función de respuesta de frecuencia expresada como un producto de varios términos, se puede obtener añadiendo las representaciones de las magnitudes individuales en db para cada término del producto.

La representación de la *magnitud en db contra log* ω se denomina la **representación de Bode para la magnitud** y la representación del *ángulo de fase contra log* ω es la **representación de Bode para el ángulo de fase.** La representación de Bode para la magnitud a veces se llama la *representación del log del módulo.*

Ejemplo 15.2.

La representación de Bode para la magnitud de $P(j\omega) = \dfrac{100[1 + j(\omega/10)]}{1 + j\omega}$ se puede obtener añadiendo las representaciones de Bode para la magnitud de: 100, $1 + j(\omega/10)$, y $1(1 + j\omega)$.

15.3 LA FORMA DE BODE Y LA GANANCIA DE BODE

Es conveniente usar la llamada *forma de Bode* de una función de respuesta de frecuencia para construir representaciones de Bode.

La **forma de Bode** para la función

$$\frac{K(j\omega + z_1)(j\omega + z_2)\cdots(j\omega + z_m)}{(j\omega)^l(j\omega + p_1)(j\omega + p_2)\cdots(j\omega + p_n)}$$

donde l es un entero no negativo, se obtiene factorizando todos los z_i y p_i y ordenando en la forma

$$\frac{\left[K\prod_{i=1}^{m} z_i \Big/ \prod_{i=1}^{n} p_i\right](1 + j\omega/z_1)(1 + j\omega/z_2)\cdots(1 + j\omega/z_m)}{(j\omega)^l(1 + j\omega/p_1)(1 + j\omega/p_2)\cdots(1 + j\omega/p_n)} \qquad (15.2$$

La **ganancia de Bode** K_B se define como el coeficiente del numerador en (15.2)

$$K_B \equiv \frac{K\prod_{i=1}^{m} z_i}{\prod_{i=1}^{n} p_i} \qquad (15.3$$

15.4 REPRESENTACIONES DE BODE DE FUNCIONES SIMPLES DE RESPUESTA DE FRECUENCIA Y SUS APROXIMACIONES ASINTOTICAS

La constante K_B tiene una magnitud $|K_B|$, un ángulo de fase de 0° si K_B es positiv y -180° si K_B es negativa. Por tanto, las representaciones de Bode para K_B son simplemente líneas rectas horizontales como se muestra en las figuras 15-1 y 15-2.

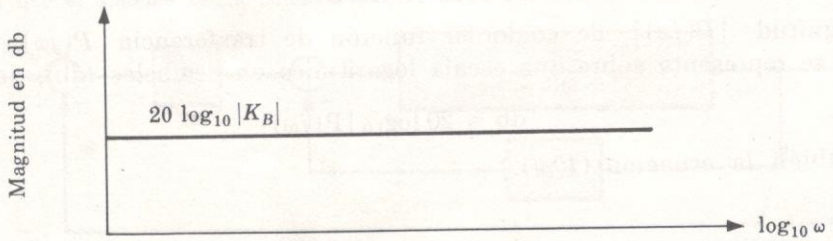


Fig. 15-1

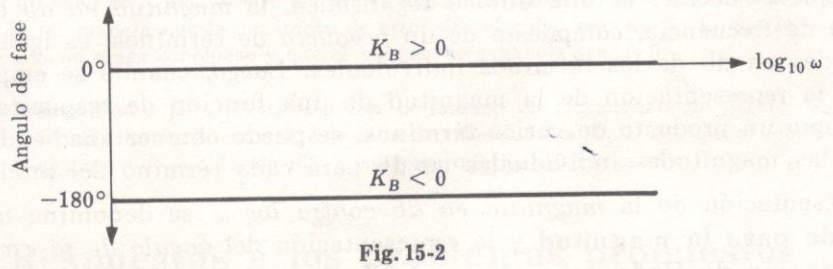


Fig. 15-2

La función de respuesta de frecuencia (o función de trasferencia sinusoidal) para u *polo de orden l en el origen es*

$$\frac{1}{(j\omega)^l} \qquad (15.$$

Las representaciones de Bode para esta función son líneas rectas como se muestra en la figuras 15-3 y 15-4.

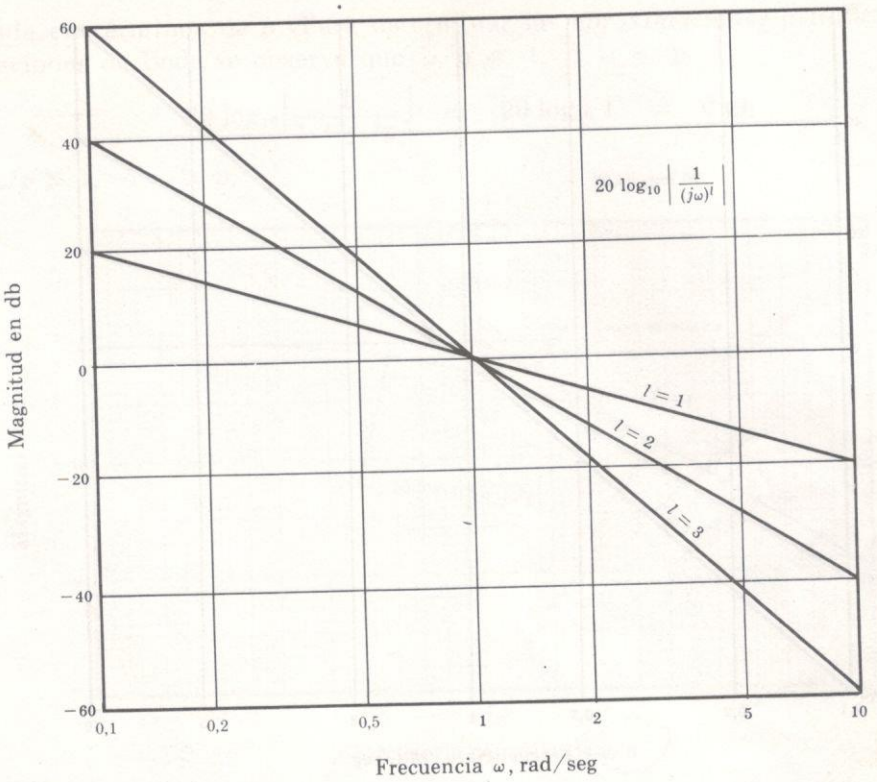


Fig. 15-3

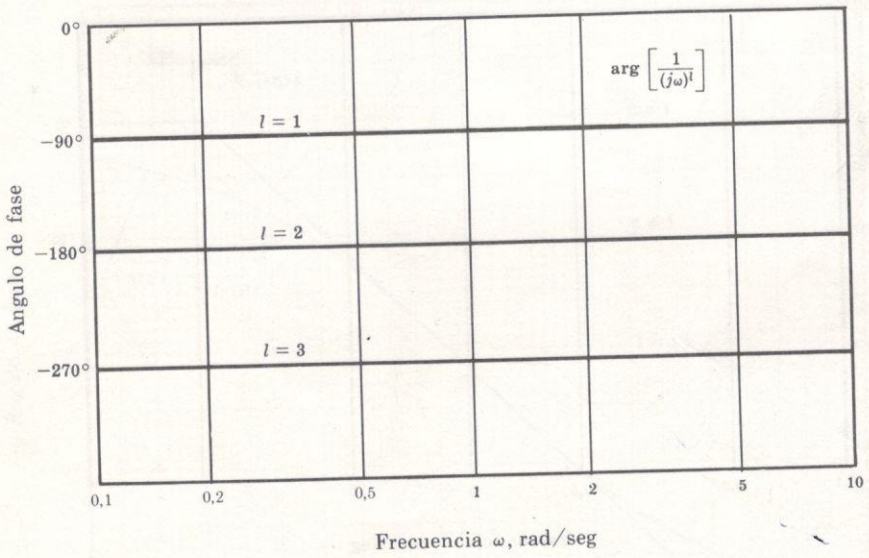


Fig. 15-4

Para un *cero de orden l en el origen,*

$$(j\omega)^l \tag{15.5}$$

las representaciones de Bode son las reflexiones acerca de las líneas de 0 db y 0° de las figuras 15-3 y 15-4 como se muestra en las figuras 15-5 y 15-6.

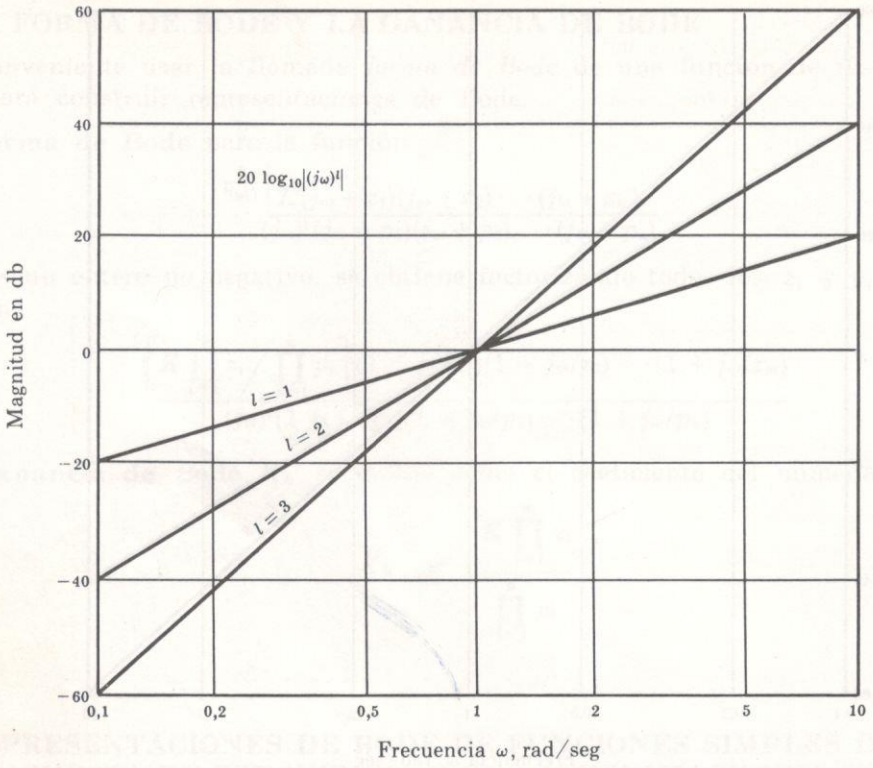


Fig. 15-5

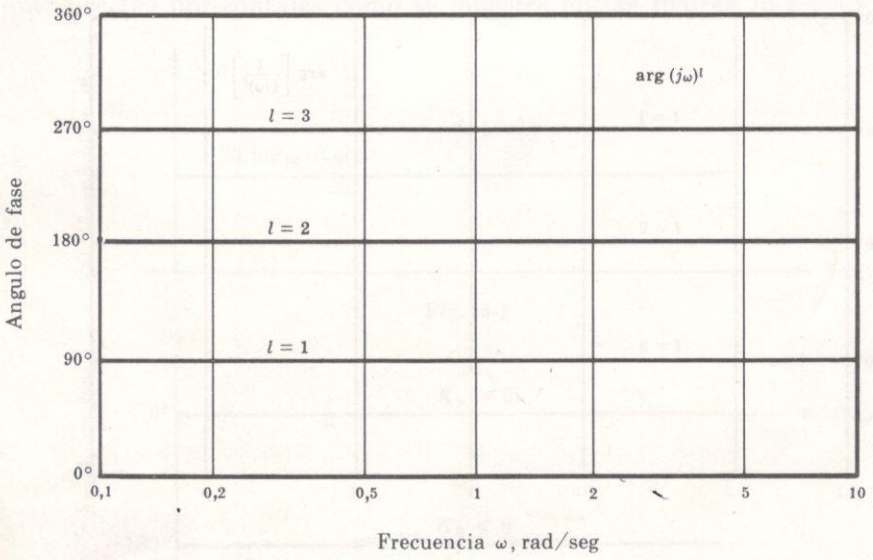


Fig. 15-6

Considérese la función de trasferencia de *polo único* $\frac{p}{s+p}$, $p > 0$. Las representaciones de Bode para su función de respuesta de frecuencia

$$\frac{1}{1 + j\omega/p} \qquad (15.$$

se dan en las figuras 15-7 y 15-8. Obsérvese que la escala logarítmica de frecuencia es

normalizada en términos de p. Para determinar las *aproximaciones asintóticas* para estas representaciones de Bode se observa que $\omega/p \ll 1$, o $\omega \ll p$,

$$20 \log_{10}\left|\frac{1}{1 + j\omega/p}\right| \cong 20 \log_{10} 1 = 0 \text{ db}$$

y para $\omega/p \gg 1$, o $\omega \gg p$,

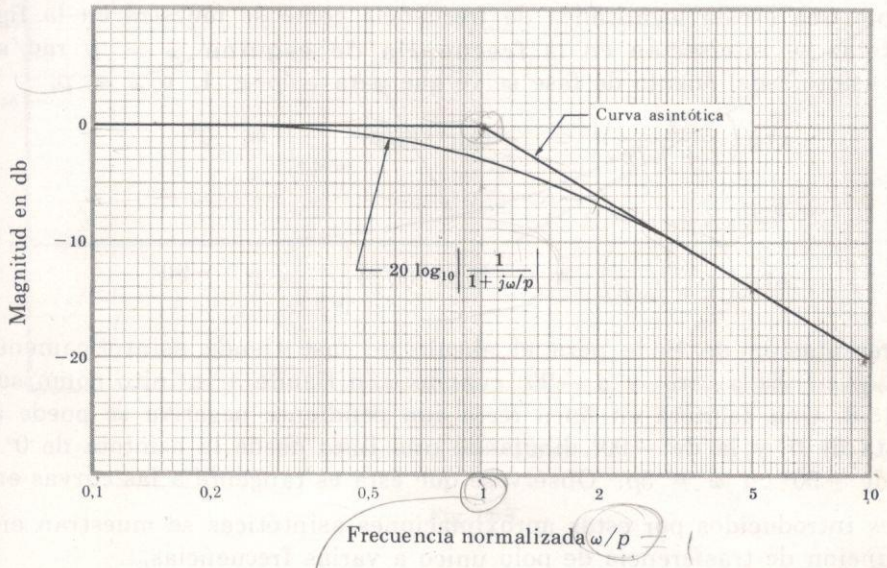


Fig. 15-7

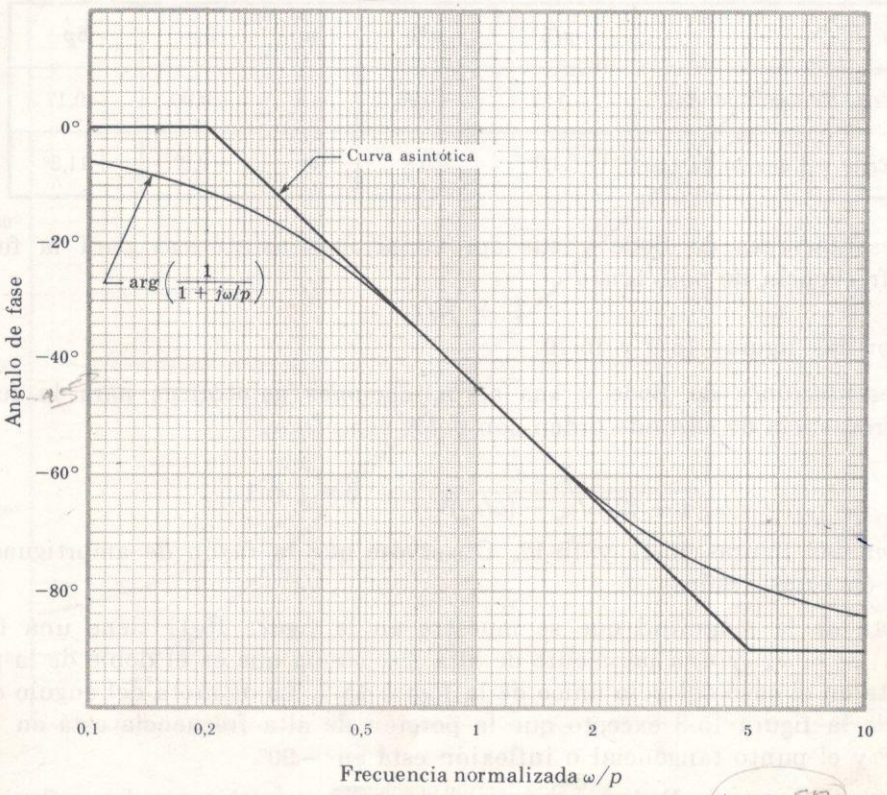


Fig. 15-8

$$20 \log_{10}\left|\frac{1}{1 + j\omega/p}\right| \cong 20 \log_{10}\left|\frac{1}{j\omega/p}\right| = -20 \log_{10}(\omega/p)$$

Por consiguiente la representación de Bode para la magnitud tiende asintóticamente h cia una línea recta horizontal en 0 db a medida que ω/p tiende a cero y a $-20 \log_{10}(\omega/$ cuando ω/p tiende a infinito (Fig. 15-7). Obsérvese que esta asíntota de alta frecuen es una línea recta con pendiente igual a -20 db/década o -6 db/octava cuando representa sobre una escala logarítmica de frecuencia como se muestra en la figura 15 Las dos asíntotas se intersectan en la **frecuencia de esquina** $\omega = p$ rad/seg. P determinar la asíntota del ángulo de fase se ve que para $\omega/p \ll 1$, o $\omega \ll p$,

$$\arg\left(\frac{1}{1 + j\omega/p}\right) = -\tan^{-1}(\omega/p)\Big|_{\omega \ll p} \cong 0°$$

y para $\omega/p \gg 1$, o $\omega \gg p$,

$$\arg\left(\frac{1}{1 + j\omega/p}\right) = -\tan^{-1}(\omega/p)\Big|_{\omega \gg p} \cong -90°$$

Luego la representación de Bode para el ángulo de fase tiende asintóticamente a 0 medida que ω/p tiende a cero, y a $-90°$ cuando ω/p tiende a infinito como se mues en la figura 15-8. Una asíntota en línea recta con pendiente negativa se puede usar p unir la asíntota de 0° y la de $-90°$ dibujando una línea desde la asíntota de 0° en ω $p/5$ hasta la de $-90°$ en $\omega = 5p$. Obsérvese que ésta es tangente a las curvas en $\omega =$

Los *errores* introducidos por estas aproximaciones asintóticas se muestran en la ta 15-1 para la función de trasferencia de polo único a varias frecuencias.

Tabla 15-1. Errores asintóticos para $\dfrac{1}{1 + j\omega/p}$

ω	$p/5$	$p/2$	p	$2p$	$5p$
Error de magnitud (db)	$-0,17$	$-0,96$	-3	$-0,96$	$-0,17$
Error del ángulo de fase	$-11,3°$	$-0,8°$	$0°$	$+0,8°$	$+11,3°$

Las representaciones de Bode y sus aproximaciones asintóticas para la función respuesta de frecuencia de *polo único*

$$1 + j\omega/z$$

se muestran en las figuras 15-9 y 15-10.

Las representaciones de Bode y sus aproximaciones asintóticas para la función respuesta de frecuencia de segundo orden con *polos complejos*,

$$\frac{1}{1 + j2\zeta\omega/\omega_n - (\omega/\omega_n)^2} \qquad 0 \leq \zeta \leq 1$$

se muestran en las figuras 15-11 y 15-12. Obsérvese que la razón de amortiguación un parámetro en estas gráficas.

La asíntota de la magnitud que se muestra en la figura 15-11 tiene una frecue de esquina en $\omega = \omega_n$ y una pendiente de alta frecuencia que es el doble de la pendi para la asíntota en el caso del polo único de la figura 15-7. La asíntota del ángulo de fas similar a la de la figura 15-8 excepto que la porción de alta frecuencia está en -180 lugar de $-90°$ y el punto tangencial o inflexión está en $-90°$.

Las representaciones de Bode para un par de *cero complejos* son las reflexiones las de los polos complejos alrededor de las líneas de 0 db y 0°.

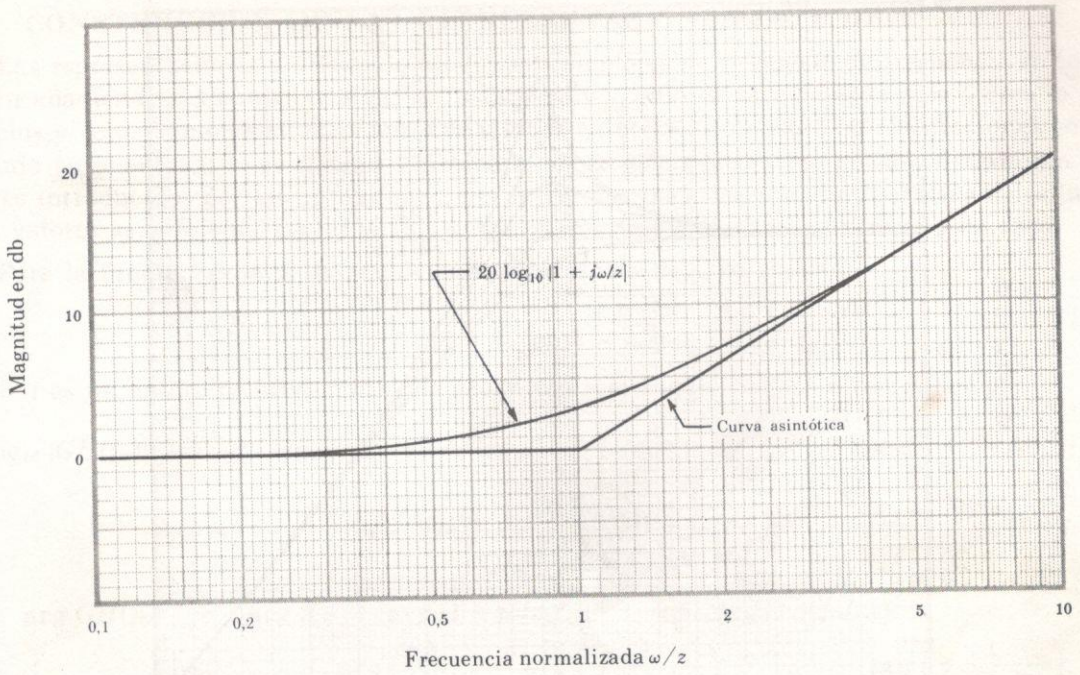


Fig. 15-9

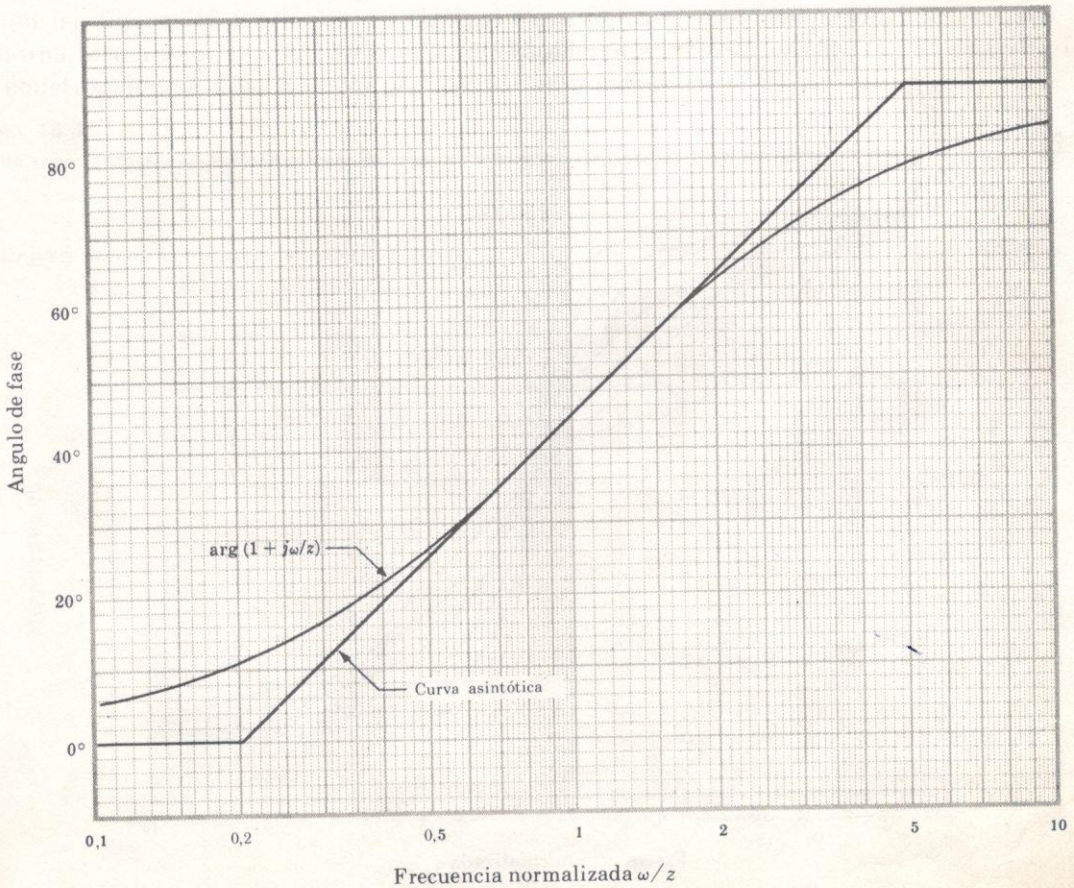


Fig. 15-10

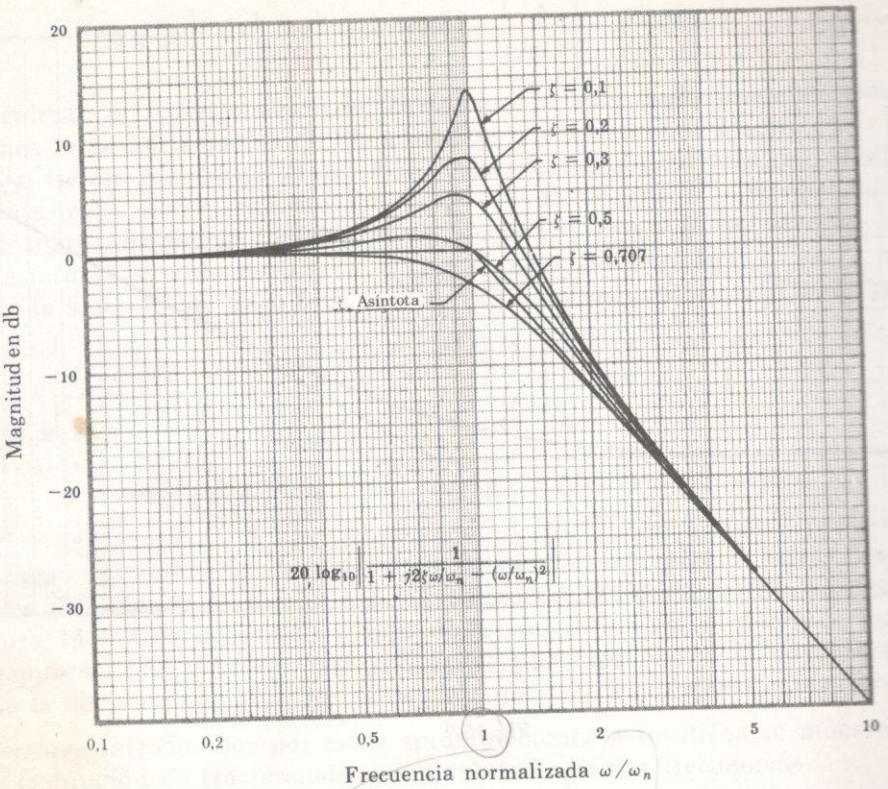


Fig. 15-11

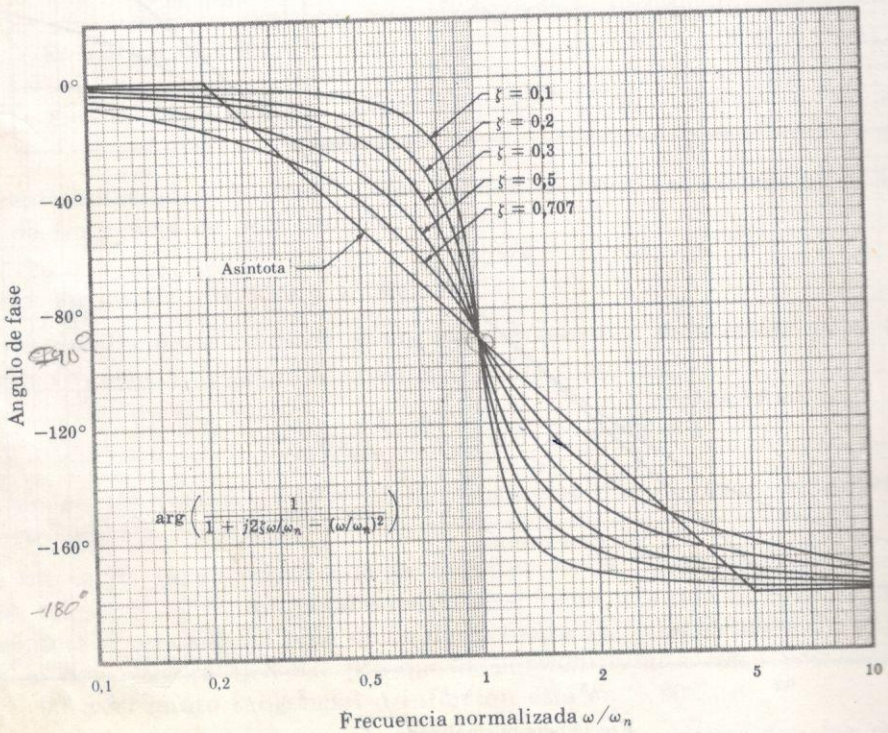


Fig. 15-12

15.5 CONSTRUCCION DE LAS REPRESENTACIONES DE BODE

Las representaciones de Bode de funciones complejas de respuesta de frecuencia se construyen añadiendo las contribuciones en magnitud y ángulo de fase de cada polo y cero (o par de polos y ceros complejos). Las aproximaciones asintóticas de estas representaciones son a menudo suficientes. Si se desean representaciones más exactas, se pueden determinar los errores introducidos por las aproximaciones, a frecuencias seleccionadas, para añadirlos luego a los valores asintóticos. La tabla 15-1 y las figuras 15-1 a 15-12 son útiles en este caso.

Para la función general de respuesta de frecuencia de lazo abierto

$$GH(j\omega) = \frac{K_B(1+j\omega/z_1)(1+j\omega/z_2)\cdots(1+j\omega/z_m)}{(j\omega)^l(1+j\omega/p_1)(1+j\omega/p_2)\cdots(1+j\omega/p_n)} \tag{15.9}$$

donde l es un entero positivo o cero; la magnitud y el ángulo de fase están dados por

$$\begin{aligned} 20\log_{10}|GH(j\omega)| = {} & 20\log_{10}|K_B| + 20\log_{10}|1+j\omega/z_1| + \cdots + 20\log_{10}|1+j\omega/z_m| \\ & + 20\log_{10}\frac{1}{|(j\omega)^l|} + 20\log_{10}\frac{1}{|1+j\omega/p_1|} + \cdots + 20\log_{10}\frac{1}{|1+j\omega/p_n|} \end{aligned} \tag{15.10}$$

y

$$\begin{aligned} \arg GH(j\omega) = {} & \arg K_B + \arg(1+j\omega/z_1) + \cdots + \arg(1+j\omega/z_m) \\ & + \arg\left(\frac{1}{(j\omega)^l}\right) + \arg\left(\frac{1}{1+j\omega/p_1}\right) + \cdots + \arg\left(\frac{1}{1+j\omega/p_n}\right) \end{aligned} \tag{15.11}$$

Las representaciones de Bode para cada uno de los términos en (*15.10*) y (*15.11*) fueron presentadas en las figuras 15-1 a 15-12. Si $GH(j\omega)$ tiene polos o ceros complejos, los términos que tienen una forma similar a (*15.8*) se suman simplemente a (*15.10*) y (*15.11*). El procedimiento de construcción se ilustra mejor por medio de un ejemplo.

Ejemplo 15.3.

Las representaciones asintóticas de Bode para la función de respuesta de frecuencia

$$GH(j\omega) = \frac{10(1+j\omega)}{(j\omega)^2[1+j\omega/4-(\omega/4)^2]}$$

se construyen usando las ecuaciones (*15.10*) y (*15.11*):

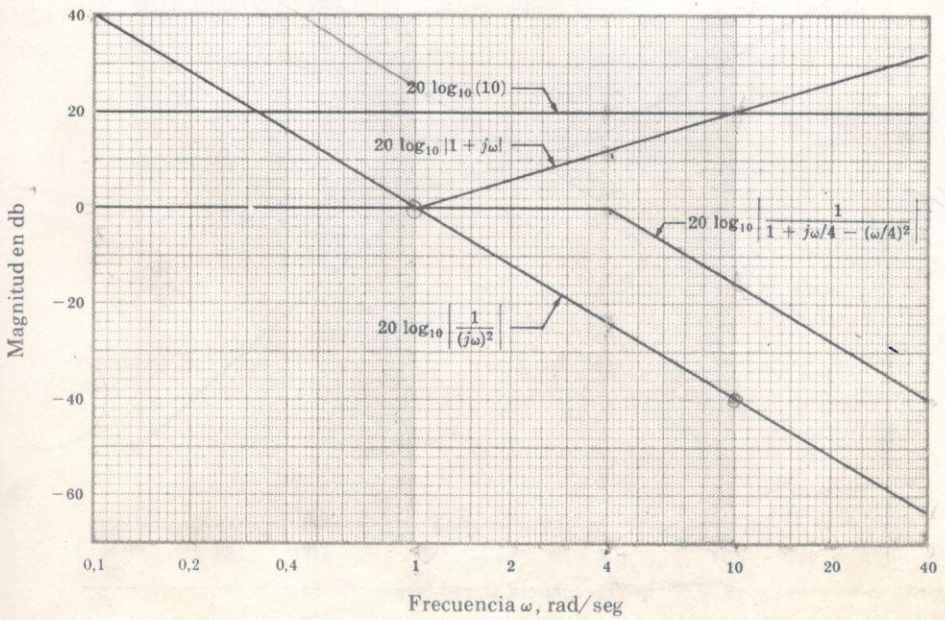


Fig. 15-13

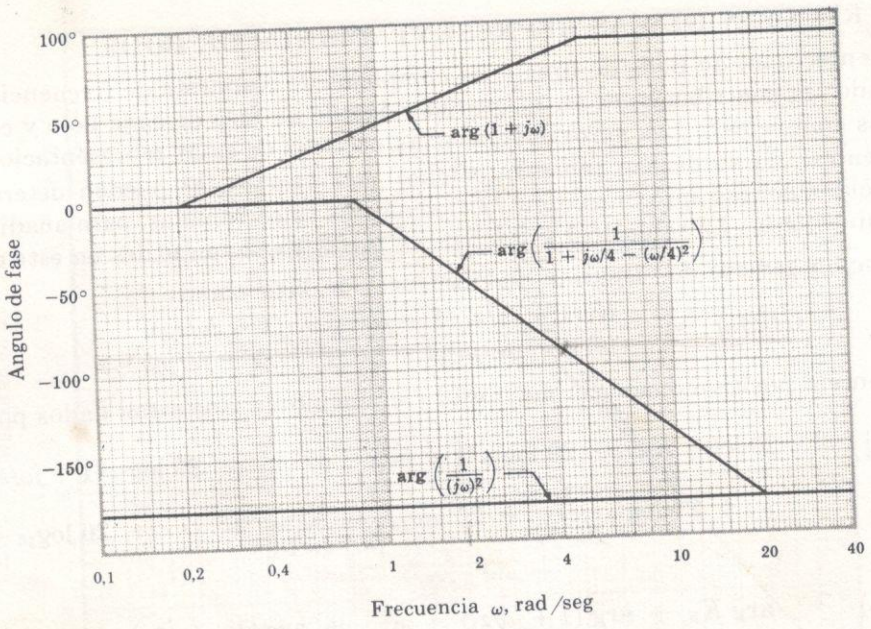


Fig. 15-14

$$20 \log_{10} |GH(j\omega)| = 20 \log_{10} 10 + 20 \log_{10} |1 + j\omega| + 20 \log_{10} \left| \frac{1}{(j\omega)^2} \right| + 20 \log_{10} \left| \frac{1}{1 + j\omega/4 - (\omega$$

$$\arg GH(j\omega) = \arg (1 + j\omega) + \arg (1/j\omega)^2 + \arg \left(\frac{1}{1 + j\omega/4 - (\omega/4)^2} \right)$$

Las gráficas para cada uno de los términos en estas ecuaciones se obtienen de las figuras 15-1 a 15-12 y se en las figuras 15-13 y 15-14. Las representaciones asintóticas de Bode para $GH(j\omega)$ se obtienen añadie curvas, lo cual resulta en las figuras 15-15 y 15-16.

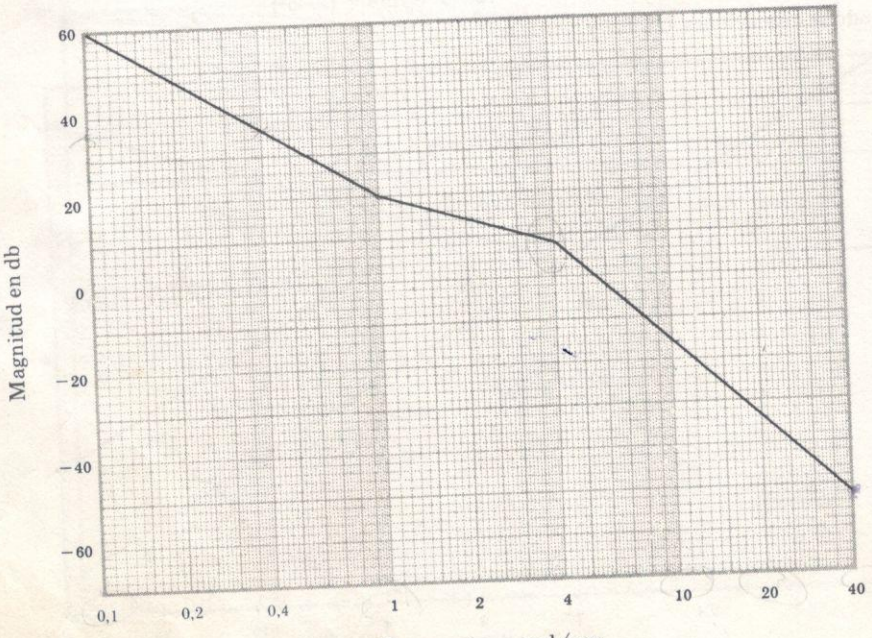


Fig. 15-15

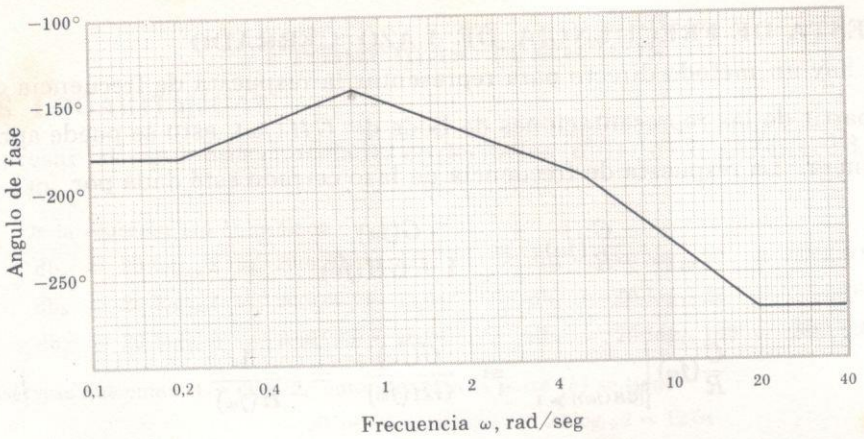


Fig. 15-16

15.6 ESTABILIDAD RELATIVA

Los indicadores de estabilidad relativa, "margen de ganancia" y "margen de fase" se definen en términos de una respuesta de frecuencia del sistema de lazo abierto como se indicó en la sección 10.4. En consecuencia, estos parámetros se pueden determinar fácilmente a partir de las representaciones de Bode de $GH(j\omega)$ como se ilustró en el ejemplo 10.1. Puesto que 0 db corresponde a una magnitud de 1, el *margen de ganancia* es el número de db según el cual $|GH(j\omega)|$ está *por debajo* de 0 db a la frecuencia del cruce de fase ω_π (arg $GH(j\omega_\pi) = 180°$). El *margen de fase* es el número de grados que arg $GH(j\omega)$ está por encima de $-180°$ a la frecuencia del cruce de ganancia ω_1 ($|GH(j\omega_1)| = 1$). Si se usan curvas asintóticas para las representaciones de Bode, éstas se deben corregir en un número suficiente de puntos para determinar con exactitud a ω_π, ω_1 y los márgenes de ganancia y fase.

En la mayoría de los casos, los márgenes de ganancia y fase, como se definieron antes, asegurarán la estabilidad del sistema de lazo cerrado. Sin embargo, se puede bosquejar una representación de estabilidad de Nyquist (capítulo 11) o se puede emplear uno de los métodos del capítulo 5 para verificar la estabilidad absoluta del sistema.

Ejemplo 15.4.

El sistema cuyas representaciones de Bode se muestran en la figura 15-17 tiene un margen de ganancia de 8 db y un margen de fase de 40°.

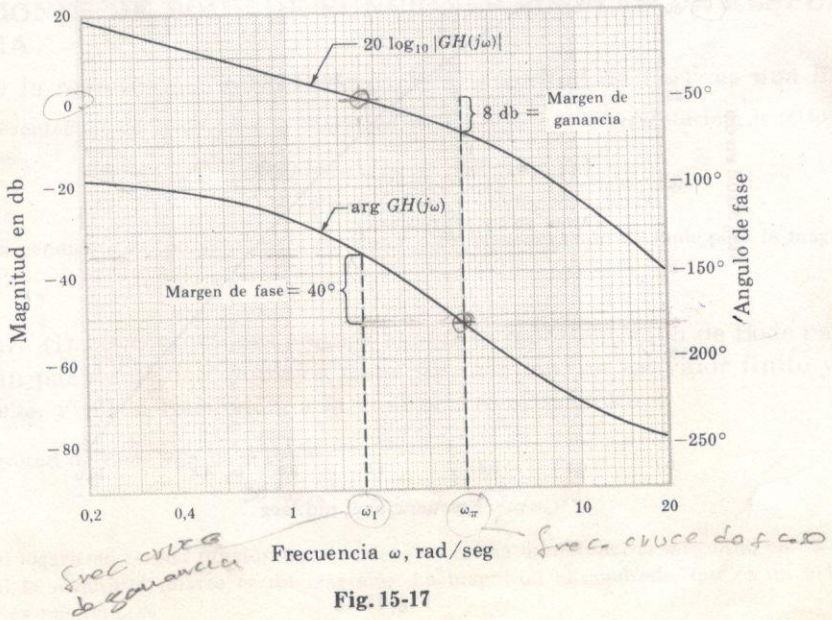


Fig. 15-17